

Alumno \ a:

Cant. de hojas:

Aclaraciones: Duración máxima 120 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución **completa** y **justificada** de **dos** ejercicios cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

1. Dada la curva:

$$C_1 = \text{Im}(\vec{\sigma}_1), \vec{\sigma}_1 : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}_1(t) = (1 - t^2, t^2 + 2)$$

se pide:

Graficar la curva C_1 indicando sentido de recorrido. Además dar el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(0, 3)$

2. Tomando en cuenta el campo escalar

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{1 - y^2}}$$

Se pide, hallar gráfica y analíticamente los siguientes conjuntos de nivel $C_0(f)$, $C_1(f)$, $C_{-1}(f)$
¿Pueden dos de estos conjuntos tener puntos comunes? Explicar brevemente la respuesta

3. Dadas las superficies

$$S_1 : z = x^2 + 1, S_2 : y = x$$

se pide: Hallar una parametrización para la curva $C = S_1 \cap S_2$ entre los puntos $(0, 0, 1)$ y $(9, 9, 82)$. Indicar con qué sentido eligió parametrizarla. Graficar ambas superficies y la curva. Y además hallar el plano normal a dicha curva en el punto $(2, 2, 5)$

4. La temperatura de una placa plana metálica esta dada por

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sin(xy - 2) + xy^3 - 2x \ln(y + x - 2)$$

Si hay una ficha imantada sobre la placa sobre el punto $(2, 1)$

- Hallar la dirección en la que se debería mover la ficha para que se enfríe lo más rápido posible. Con qué rapidez se estaría enfriando?
- Si se quiere mantener la temperatura en qué direcciones podría moverse?Cuál es dicha temperatura?

Alumno \ a:

Cant. de hojas:

Aclaraciones: Duración máxima 120 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución *completa* y *justificada* de *dos* ejercicios cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

1. Dada la curva:

$$C_1 = \text{Im}(\vec{\sigma}_1), \quad \vec{\sigma}_1 : [0 + \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}_1(t) = (t^2 + 1, 1 - t^2)$$

se pide:

Graficar la curva C_1 indicando sentido de recorrido. Además dar el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(2, 0)$

2. Tomando en cuenta el campo escalar

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Se pide, hallar gráfica y analíticamente los siguientes conjuntos de nivel $C_0(f)$, $C_1(f)$, $C_{-1}(f)$.
¿Pueden dos de estos conjuntos tener puntos comunes? Explicar brevemente la respuesta

3. Dadas las superficies

$$S_1 : z = x^2 + 1, \quad S_2 : y = x$$

se pide: Hallar una parametrización para la curva $C = S_1 \cap S_2$ entre los puntos $(0, 0, 1)$ y $(9, 9, 82)$. Indicar con qué sentido eligió parametrizarla. Graficar ambas superficies y la curva. Y además hallar el plano normal a dicha curva en el punto $(2, 2, 5)$

4. La temperatura de una placa plana metálica esta dada por

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sin(xy - 2) + x^3y - 2y \ln(y + x - 2)$$

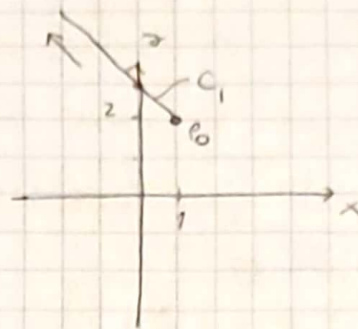
Si hay una ficha imantada sobre la placa sobre el punto $(1, 2)$

- Hallar la dirección en la que se debería mover la ficha para que se enfríe lo más rápido posible. Con qué rapidez se estaría enfriando?
- Si se quiere mantener la temperatura en qué direcciones podría moverse?Cuál es dicha temperatura?

T1) 1) $\begin{cases} x = 1 - t^2 \rightarrow x = 1 - (3-2) = 1 - 3 + 2 = 3 - 3 \\ y = t^2 + 2 \rightarrow t^2 = 3 - 2 \end{cases}$

$x = 3 - y$ pero $t \geq 0 \rightarrow t^2 \geq 0 \rightarrow -t^2 \leq 0$
 $x = 1 - t^2 \leq 1$

$\therefore y = 3 - x, x \leq 1$



Veo sentido

$t = 0 \rightarrow \sigma_1(0) = (1, 2)$

$t = 1$ aunque no hace falta $\sigma_1(1) = (0, 3)$

de (42)

al (0, 3)

$\sigma_1'(t) = (-2t, 2t)$ = vector tang relac desde la posición

busco $t / \sigma_1'(t) = (0, 0)$

$\begin{cases} x = 1 - t^2 = 0 \rightarrow t^2 = 1 \rightarrow |t| = 1 \rightarrow t = 1 \\ y = t^2 + 2 \rightarrow t^2 + 2 = 3 \end{cases} \quad t \geq 0$

revisar si $t = 1$

$r(1) = \sigma_1'(1) = (-2, 2)$

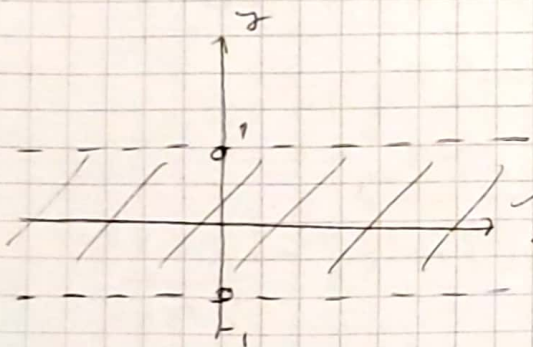
El $\vec{r}$ relac es $(-2, 2)$ y lo representa a $\|(-2, 2)\| = \sqrt{8}$.

2) $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{1-y^2}}$

$Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 - y^2 > 0\}$

$1 - y^2 > 0 \quad 1 > y^2 \quad |y| < 1$

$-1 < y < 1$



los grs de nivel están
 es y no se intersecan
 mas sino no revisite la def.
 de función.

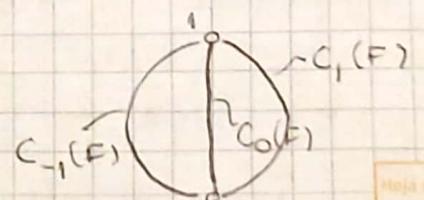
$C_0(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} = 0\}$ $x = 0$ pts $(0, y)$ del Df

$C_1(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} = 1\}$ $x = \sqrt{1-y^2}$ cuando sea x

$C_{-1}(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} = -1\}$ $x^2 = 1 - y^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$
 pero con $x \geq 0$

$x = -\sqrt{1-y^2} \rightarrow x^2 = 1 - y^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$

pero queremos que $x \leq 0$

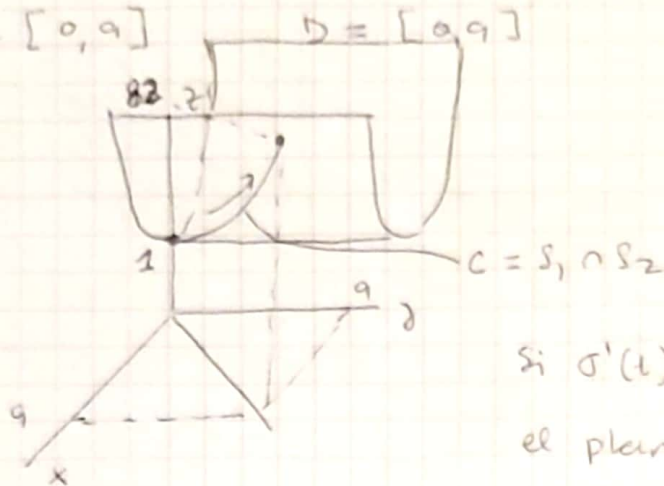


3) $C = \begin{cases} z = x^2 + 1 & S_1 \text{ cilindro parabólico} \\ y = x & S_2 \text{ plano (vertical)} \end{cases}$

Para parametrizar C definimos por ejemplo (no es única la opción) $\sigma: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \sigma(t) = (t, t, t^2 + 1)$

si además C

$$t \in [0, 9]$$



$$\sigma'(t) = (1, 1, 2t)$$

Si $\sigma'(t)$ indica el vector tangente al plano normal tiene a dicho vector como normal

Entonces E_n $P = (2, 2, 5)$ busco $t / \sigma(t) = (2, 2, 5) \rightarrow t = 2$

$$\sigma'(2) = (1, 1, 4)$$

Luego Π_N a C en $(2, 2, 3)$ tiene ecuación

$$(x-2, y-2, z-3) \cdot (1, 1, 4) = 0$$

$$\Pi_N: x - 2 + y - 2 + 4z - 12 = 0$$

$$\Pi_N: x + y + 4z - 16 = 0$$

4) $F_x = y \cos(xy-2) + y^3 - 2 \ln(y+x-2) - \frac{2x}{y+x-2}$
 $F_x(2,1) = 1 + 1 - 0 - 4 = -2$

$F_y = x \cos(xy-2) + 3xy^2 - \frac{2x}{y+x-2}$ $F_y(2,1) = 2 + 6 - 4 = 4$

$\nabla F(2,1) = (-2, 4)$ la dirección de máximo crecimiento

señal $-\left(\frac{-2}{2\sqrt{5}}, \frac{4}{2\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

2)

$\|\nabla F(2,1)\| = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \rightarrow$ rapidez del crecimiento.

b) Para mantener la ∇F_0 $\vec{N}_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ y $\vec{N}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

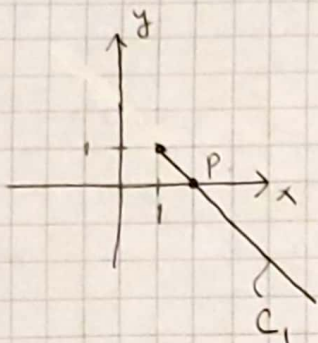
Tercer elemento $F(2,1) = \sin(0) + 2 - 4 \cdot 0 = 0 + 2 = 2$

T2) examen II 2023 Vira -

1) $C_1: \begin{cases} x = t^2 + 1 \rightarrow t^2 = x - 1 \\ y = 1 - t^2 \rightarrow y = 1 - (x - 1) = 1 - x + 1 = -x + 2 \end{cases}$

$x = t^2 + 1 \Rightarrow x \geq 1$
 $t \geq 0$

$\boxed{y = -x + 2, x \geq 1}$ Ec. cartesiana



$\sigma'_1(t) = (2t, -2t)$

$\sigma_1(t) = (t^2 + 1, 1 - t^2) = (2, 0)$

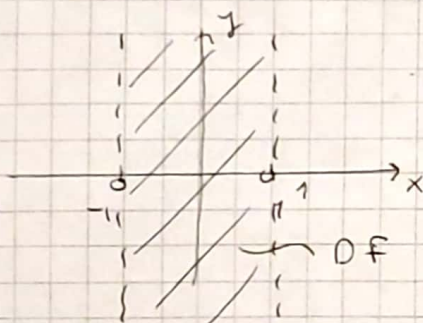
$\begin{cases} t^2 + 1 = 2 \rightarrow t^2 = 1 & t = 1 \\ 1 - t^2 = 0 \rightarrow t^2 = 1 & t = 1 \end{cases}$
 $t \geq 1$
 $t_0 = 1$

$\Rightarrow \sigma'_1(1) = (2, -2) = \vec{v}(1)$

$\| (2, -2) \| = \sqrt{8}$ rapidez

2) $f = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}}$, $Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 - x^2 > 0\}$

$1 > x^2 \quad x^2 < 1$
 $|x| < 1$
 $-1 < x < 1$



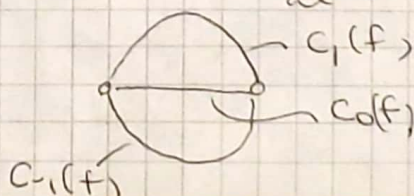
$C_0(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 0\} \quad \boxed{y = 0}$

$C_1(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1\} \quad y = \sqrt{1-x^2} \geq 0 \rightarrow y \geq 0$
 $y^2 = 1 - x^2$

$C_{-1}(f) = \{(x, y) \in Df / \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = -1\} \quad \boxed{x^2 + y^2 = 1, y \geq 0}$

$y = -\sqrt{1-x^2} \leq 0 \rightarrow y \leq 0$ pero si $y = 0$ no pertenece al Df .
 $y^2 = 1 - x^2$

$x^2 + y^2 = 1, y \leq 0$



$$3) \quad C \begin{cases} z = x^2 + 1 \\ y = x \end{cases} \quad \begin{matrix} S_1 & \text{cilindro parabólico} \\ S_2 & \text{plano vertical, cilindro de } y=x \end{matrix}$$

$$P \in C \text{ si } P = (t, t, t^2 + 1)$$

entonces puedo definir $\sigma: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \sigma(t) = (t, t, t^2 + 1)$

pero debe ir entre $(0, 0, 1)$ y $(9, 9, 10)$

se logra con $t_0 = 0$ y $t_f = 9$ luego $D = [0, 9]$.

El plano normal se genera con una dirección normal que coincide con la dirección de la recta tangente

el vector tangente es $r_T = \sigma'(t) = (1, 1, 2t)$

recurso es que t evaluarla

$$\text{busco } t / \sigma(t) = (2, 2, 5) \rightarrow (t, t, t^2 + 1) \Rightarrow \begin{matrix} t = 2 \\ (t > 0) \end{matrix}$$

$$\therefore \sigma'(2) = (1, 1, 4) = n_{\pi_T}$$

$$\pi_T: (x-2, y-2, z-5) \cdot (1, 1, 4) = 0$$

$$\pi_T: x-2 + y-2 + 4z-20 = 0$$

$$\boxed{\pi_T: x+y+4z=24}$$

$$4) \quad F_x = y \cos(xy-2) + 3x^2y - 2y \frac{1}{y+x-2} \rightarrow F_x(1,2) = 2-4 = -2$$

$$F_y = x \cos(xy-2) + x^3 - 2 \ln(y+x-2) - \frac{2y}{y+x-2} \rightarrow F_y(1,2) = 2-4 = -2$$

$$\nabla F(1,2) = (-2, -2) \quad \|\nabla F(1,2)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

la dirección de máximo enfriamiento es $\vec{n}_{\min}^v(1,2) = \left(\frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}} \right)$

la rapidez de enfriamiento será $2\sqrt{5}$.

b) Para mantener su temperatura debe moverse en las sig direcciones desde el $(1,2)$.

$$\vec{n}_{\min 1}^v = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \quad \vec{n}_{\min 2}^v = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}} \right)$$

$$\text{la 5ª resta de } F(1,2) = \sin(0) + \frac{1}{9}2 - 2 \cdot 2 \cdot \ln(1) = \frac{2}{9}$$